



Đinh Đức Hiệp

LIÊN HỆ

Điện thoại: +84 977963005
Email: hiepdinh.dd@gmail.com

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Là người có đam mê với AI, em có nền tảng về Machine Learning, Deep Learning và phát triển ứng dụng AI bằng Python/PyTorch. Em từng xây dựng mô hình CNN-GRU cho bài toán chẩn đoán lỗi vòng bi (bearing fault diagnosis) với độ chính xác trên 99%, và các hệ thống ứng dụng LLM kết hợp RAG để xử lý dữ liệu lớn - như hệ thống AI sinh & xuất bản nội dung SEO và trợ lý tư vấn/so sánh sản phẩm AI. Em quan tâm đến Agentic AI và Computer Vision, có khả năng tự nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thử nghiệm công nghệ mới và tích hợp mô hình AI vào ứng dụng thực tế. Em mong muốn được làm việc tại quý công ty để tham gia trực tiếp vào các dự án AI thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ kỹ thuật và phát triển chuyên sâu theo định hướng AI Engineer.

HỌC VẤN

Đại học Bách khoa Hà Nội | 2023 - nay
PFIEV - Tin học công nghiệp và Tự động hoá

KỸ NĂNG

- Có kiến thức nền tảng về AI/LLM, RAG, Prompt Engineering, vector search; ứng dụng thực tế qua 2 dự án: hệ thống AI sinh & xuất bản nội dung SEO và trợ lý tư vấn sản phẩm AI Product Comparison Advisor
- Lập trình cơ bản: Python, C/C++; nắm cơ bản HTML, CSS, MySQL
- Có nền tảng Machine Learning/Deep Learning (PyTorch), xử lý tín hiệu (FFT/STFT) qua dự án CNN-GRU thực tế
- Có kinh nghiệm xây dựng backend & API: FastAPI, SQLite/PostgreSQL, ChromaDB (vector DB), WebSocket
- Có khả năng sử dụng AI agent hỗ trợ viết code, debug, đọc tài liệu, tạo demo nhanh
- Có khả năng thiết kế kiến trúc hệ thống (nhúng và phần mềm), tư duy hệ thống, nắm bắt nhanh công nghệ mới

DỰ ÁN MACHINE LEARNING & LLM

Thiết kế thiết bị sử dụng mô hình Deep Learning trong việc cảnh báo lỗi bạc đạn của động cơ AC

- Thiết bị sử dụng mô hình Deep Learning kết hợp phân tích tín hiệu rung động để chẩn đoán lỗi bạc đạn của động cơ AC
- Tiến độ hiện tại: đã dựa trên dataset hiện có của CWRU, MFPT và Paderborn xây dựng xong mô hình Deep Learning CNN-GRU
- Kết quả của mô hình khi train xong:
 - Dữ liệu của merged (gộp 3 dataset): đạt accuracy 99,6%
 - Dữ liệu của CWRU: đạt accuracy 99,79%
 - Dữ liệu của MFPT: đạt accuracy 100%
 - Dữ liệu của Paderborn: đạt accuracy 99,85%
- Công nghệ sử dụng: Python, PyTorch, CNN-GRU, CWRU dataset, MFPT dataset, Paderborn dataset

Hệ thống AI tự động sinh & xuất bản nội dung SEO ứng dụng LLM và RAG

Link github: <https://github.com/Dinhduchiep30092005/chatbot-LLM-RAG>

- Hệ thống tự động hoá sử dụng LLM (GPT-4o) kết hợp kỹ thuật RAG để nghiên cứu keyword, sinh bài viết chuẩn SEO
 - Xây dựng "bộ nhớ kiến thức" cho AI bằng cách đọc và trích xuất thông tin từ các tài liệu PDF/DOCX có sẵn, giúp nội dung sinh ra chính xác và chuyên sâu hơn (chuẩn E-E-A-T)
 - Tích hợp SerpAPI phân tích SERP và Google Search Console API để theo dõi hiệu suất keyword, gợi ý tối ưu lại tiêu đề/meta khi CTR thấp
 - Kết quả đầu ra:
 - Bài viết SEO hoàn chỉnh theo cụm chủ đề (1 pillar + 5–10 bài cluster liên kết nội bộ), kèm bảng dữ liệu, FAQ schema, so sánh kỹ thuật
 - Tự sinh ảnh minh họa cho từng bài viết
 - Xuất bản tự động lên WordPress/Shopify (đa ngôn ngữ, kèm category/tag, ảnh đại diện)
 - Công nghệ sử dụng: Python, OpenAI API (GPT-4o), SerpAPI, PostgreSQL/SQLAlchemy, Flask/Gunicorn, sentence-transformers, pdfplumber/python-docx, Pillow, Google Search Console API, WordPress/Shopify API
-

AI Product Comparison Advisor – Trợ lý tư vấn & so sánh sản phẩm bằng AI

Link demo: <https://bit.ly/demo-ai-product-comparison-advisor>

- Xây dựng trợ lý AI tư vấn sản phẩm điện máy bằng tiếng Việt tự nhiên (kể cả gõ không dấu, viết tắt), tự động hỏi ngược để làm rõ nhu cầu (ngân sách, mục đích sử dụng...) thay vì phụ thuộc kinh nghiệm nhân viên bán hàng như cách làm truyền thống
- Thiết kế pipeline xử lý: Slot-filling trích nhu cầu → Vector search (ChromaDB, rerank) → Domain Rule Engine (rule thủ công cho 19 nhóm ngành hàng cốt lõi, ~83% catalog) → LLM sinh câu trả lời có kiểm chứng đối chiếu dữ liệu thật, chống AI "bịa" thông tin giá/tồn kho
- Tích hợp cảnh báo real-time qua WebSocket, chủ động thông báo khách khi sản phẩm quan tâm giảm giá/có hàng trở lại; lưu trữ lịch sử tư vấn từng khách qua nhiều lần chat (bộ nhớ liên phiên theo customer_id, lưu DB)
- Kết quả đầu ra:
 - Luôn gợi ý đúng Top 3 sản phẩm phù hợp nhất kèm bảng so sánh trực quan, giải thích rõ lý do lựa chọn
 - Cập nhật real-time các sự kiện như thay đổi giá, giảm giá, có hàng trở lại,
 - Dashboard quản trị: quản lý sản phẩm/tồn kho/giá theo thời gian thực, quản lý tài liệu chính sách, gửi khuyến mãi broadcast, nhật ký audit toàn bộ thao tác admin và hội thoại
- Công nghệ sử dụng: Python, FastAPI, ChromaDB (RAG đa vector store), LLM DeepSeek-V4-Flash (FPT AI Marketplace, fallback gpt-oss-120b), Vietnamese_Embedding, bge-reranker-v2-m3, React 19/TypeScript/Tailwind CSS, WebSocket, SQLite, Docker